

課程名稱：
金融資料探勘

作業名稱：
計算並分析**2021**年台指選擇權(TXO)每日
隱含波動率及**Put-Call-Ratio**以及市場情緒

姓名：鄭宇辰

學號：**411236006**

組別：第**6**組

負責年度：**2021**年

繳交日期：**4/24**

1. 研究主題與動機

傳統財經分析多侷限於現貨價格與成交量之技術指標，往往僅反映事後價格變動，難以捕捉市場前瞻性的深層心理預期。本研究透過分析臺指選擇權(TXO)，致力於解構投資人對未來風險之定價機制。

選擇以隱含波動率(IV)與 Put-Call-Ratio(PCR)進行整合分析，動機如下：

1. 隱含波動率(IV)：IV 本質上是市場對未來波動幅度的「預期價格」，反映投資人為避險或投機所願支付的權利金溢價，是市場情緒的直接體現。
2. IV 平均數(市場定價共識)：作為市場風險定價之基準線，反映整體市場對於未來不確定性的恐慌程度，是情緒變化的溫度計。
3. IV 標準差(市場共識分歧度)：衡量市場對未來波動預期的「一致性」。當標準差顯著擴大，代表多方或空方對風險定價產生嚴重分歧，是該部位價值變動的先行訊號。
4. Put-Call-Ratio (PCR)：PCR 定義為賣權(Put)成交量除以買權(Call)成交量的比值，是衡量市場「籌碼供需」的核心工具。
 - 避險與投機的解讀：高 PCR 代表市場避險需求(Put)旺盛，暗示投資人對後市擔憂加劇；反之，低 PCR 則顯示市場偏向樂觀，買權(Call)的投機性交易佔據主導。
5. 整合價值：將 PCR 與 IV 結合分析至關重要。若將 IV 視為市場對於「波動風險」的定價，PCR 則揭示了投資人採取「避險或投機」的具體行動。兩者對照能精準區分市場當下的情緒狀態：是理性的避險保護，還是激進的市場博弈。

2. 資料來源與樣本說明

1、資料來源：

- 選擇權逐筆交易資料：期貨交易所-結算業務-期貨集中交易市場-最後結算價-指數選擇權-臺指選擇權(TXO)，契約起始年月2021年01月~契約迄年月2022年01月
- 標的價格：使用台灣經濟新報(TEJPro)之臺灣加權股價指數(Y9999)每日收盤價作為選擇權定價模型中之標的資產價格(S0)。
- 無風險利率 (Risk-free Rate)：採用台灣銀行-新臺幣存(放)款牌告利率-定期儲蓄存款-一年~未滿兩年-一般之機動利率作為每日無風險利率(rf)。
- 成交量資料：提取自提供資料檔“Option_2021.zip”，經解壓縮及篩選後之買賣權總交易量，用於計算每日 Put/Call 比(PCR)。

2、樣本篩選條件：

為確保實證數據之品質並降低流動性不足造成之雜訊，本研究針對原始資料(Option_2021.zip)逐日進行以下篩選與過濾程序：

- 商品範圍限定：篩選商品代號為「TXO (臺指選擇權)」之交易數據，以確保分析對象之市場一致性。
- 流動性過濾：篩選成交數量(Volume)大於 30 口之契約。旨在過濾流動性不足之冷門合約，透過排除因成交稀疏所導致的報價雜訊，確保隱含波動率數據具有足夠的市場代表性與統計意義。
- 契約週期鎖定：在到期契約選擇上，本研究僅鎖定月選擇權契約。目的在於排除受短期事件驅動或結算效應影響過鉅的週選擇權合約，從而專注於分析中長期市場結構及投資人對未來波動之預期。

3. 資料整理

1、清理流程：

- 數據型態強轉 (pd.to_numeric with errors='coerce')：針對成交量、履約價及成交价格等關鍵欄位轉為數字格式。系統將無法識別之雜訊或異常字串自動轉換為空值 (NaN)，確保所有參與運算的資料皆為有效數值。
- 剔除空值 (df.dropna)：如果 成交數量(BorS) 是 NaN，這筆交易就沒有意義，直接剔除。
- 成交价格 > 0：剔除掉價格異常(可能是掛單撤銷或錯誤資料)的記錄，確保 Black-Scholes 計算出來的 IV 是合情合理的。

2、欄位定義：

欄位	意義	欄位	意義
Date	交易日期	Call_IV_Mean	買權隱含波動率平均
File	對應原始檔名	Put_IV_Mean	賣權隱含波動率平均
S0	標的指數收盤價	Call_IV_Std	買權隱含波動率標準差
Contract	契約月份	Put_IV_Std	賣權隱含波動率標準差
ContractExpiryDate	最後結算日	Call_Vol	買權總量
Maturity	距離到期天數	Put_Vol	賣權總量
Rf	無風險利率	PCR	賣權/買權比

3、IV 計算：

使用Black-Scholes模型搭配二分法來計算隱含報酬率(IV)

- 公式：

$$C = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2), P = Ke^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

- 未知數對應各值：

未知數	S ₀	K	T	r	C or P
對應	S ₀	履約價格	Maturity/365(年化)	R _f	成交價格

而 σ 即為所要求的隱含報酬率(唯一未知數)

註：履約價格、成交價格來自Option_2021.zip解壓縮後之逐日o2021MMDD

- 計算(二分法):
 - 1、首先設定波動率之搜尋邊界，考量市場實務現況，將區間設定為 [0.01%, 500%]。同時，定義數值收斂之精度門檻(Tolerance)為 10^{-5} ，作為判斷演算法是否停止運算之依據。
 2. 迭代運算與估值代入：針對每一筆篩選後之樣本，將上述各值代入 **Black-Scholes**公式。在設定之搜索邊界內，演算法取中點值作為當前估計波動率 ($\hat{\sigma}$)，並據此計算出「估計成交價格」
 - 3、將算得之「估計成交價格」與市場「實際成交價格」進行比較：
 - 若理論價格高於實際價格，表示估計值過高，將搜索區間之上界更新為該中點值。
 - 若理論價格低於實際價格，表示估計值過低，將搜索區間之下界更新為該中點值。
 - 4、持續循環上述步驟，透過不斷縮小邊界來精確化波動率估值。當「理論成交價格」與「實際成交價格」之差額小於設定之誤差值(10^{-5})時，即視為達成收斂，該中點值即為該筆契約之隱含波動率。

4、PCR 計算：

$$\text{公式：} \frac{\text{賣權總量}}{\text{買權總量}} = \frac{\text{Put_Vol}}{\text{Call_Vol}}$$

4. 指標定義與統計方法

1、看漲/看跌投資人分類方式：

本研究依據選擇權契約之買賣權屬性，將市場參與者進行二元分類：

- 看漲投資人(Call Option)：持有或交易買權之投資人。在市場邏輯中，買權需求增加反映投資人對現貨價格之上漲預期。
- 看跌投資人(Put Option)：持有或交易賣權之投資人。賣權需求增加則反映投資人對市場之下行風險規避需求，或針對負面消息之避險行為。

2、每日IV平均數計算方式：

每日 IV 平均數用以衡量市場對於未來風險之「平均預期成本」。

$$\text{計算方式：} \overline{IV} = \frac{1}{n_t} \sum_{i=1}^{n_t} (IV_{i,t}),$$

$IV_{i,t}$ 為第t日第i筆契約之隱含波動率， n_t 為當日有效之契約總數，此指標代表市場整體的情緒強弱共識。

3、樣本標準差計算方式：

樣本標準差用於量化市場對於波動率預期之「分歧程度」或「離散程度」。

$$\text{計算方式: } Std = \sqrt{\frac{1}{n_t-1} \sum_{i=1}^{n_t} (IV_{i,t} - \overline{IV})^2}$$

實證意義：標準差越高，代表市場參與者對價格轉折點的看法越不一致，市場內部博弈越劇烈；標準差越低，則表示市場對未來風險已有高度共識。

4、臺指選擇權Put-Call-Ratio 之計算方式：

PCR 為衡量籌碼供需與避險情緒之指標。

$$\text{計算方式: } \frac{\text{賣權總量}}{\text{買權總量}} = \frac{Put_Vol}{Call_Vol}$$

分析基準：

PCR > 1：代表賣權成交量大於買權，市場避險需求強勁。

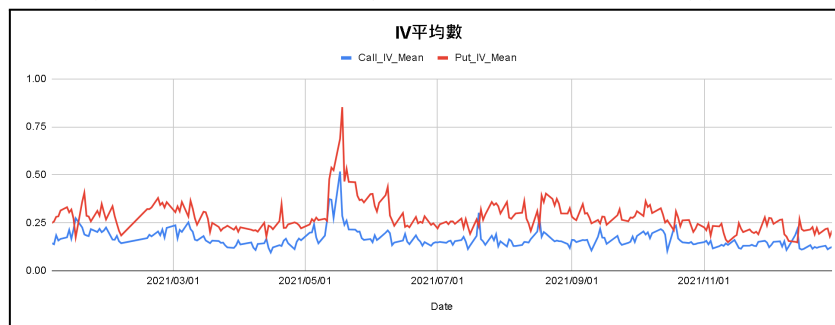
PCR < 1：代表買權成交量大於賣權，市場投機氣氛較為濃厚，多頭情緒主導。

5. 實證結果與圖表分析

1、隱含波動率 (IV) 平均數分析：市場風險溢價結構

從IV平均數走勢觀察到明確的波動率偏斜現象：

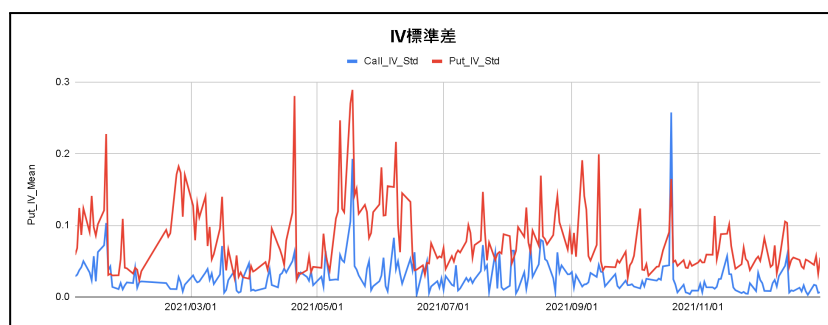
- 關鍵觀察點：紅線(Put_IV_Mean)長期穩定高於藍線(Call_IV_Mean)。這顯示在2021年整年度，市場參與者願意為「下行風險的防護」支付比「上行潛力」更高的溢價成本。
- 市場心理詮釋：此結構證實了市場參與者普遍存在「損失厭惡 (Loss Aversion)」心理。即便在2021年大盤多頭行情背景下，投資人對於崩盤風險的防禦性需求(Put)仍未消失，導致Put IV 始終維持較高的溢價水準。而5月份的同步跳升，則反映了系統性風險發生時，市場對於所有部位風險定價的一致性恐慌。



2、隱含波動率 (IV) 標準差分析：市場意見之分歧度

IV 標準差展示了投資人對於「風險定價」的認知落差：

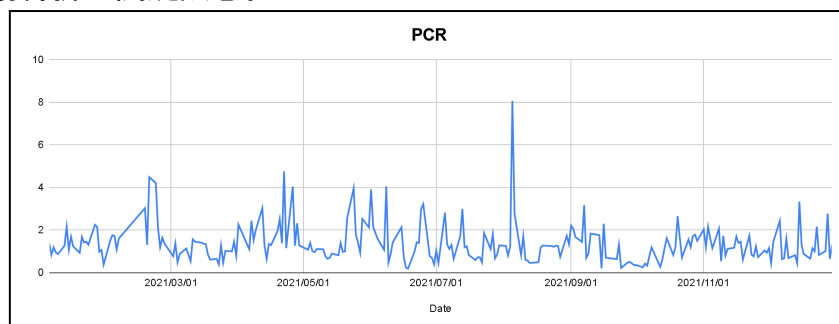
- 關鍵觀察點：Put_IV_Std(紅線)的振幅與絕對值皆顯著大於 Call_IV_Std(藍線)。
- 市場心理詮釋：
 1. Put市場(高標準差): 顯示投資人對「跌勢深淺」存在極大的歧見。每當市場出現風吹草動，Put 市場內部的恐慌程度不一，部分人急於止損、部分人選擇抄底，導致報價異常分散。
 2. Call市場(低標準差): 相對平穩的標準差顯示，看漲部位的投資人對於上行預期較為一致。這表明在2021年的行情中，市場對於「看漲」的投機行為相對理性且具備群體默契，與 Put 市場的混亂恐慌形成強烈對比。



3、Put-Call-Ratio (PCR) 分析:市場避險情緒之震盪

觀察 2021 年 PCR 走勢圖, 市場情緒呈現明顯的波動性:

- 關鍵觀察點: 該年度 PCR 指標多數時間維持在 0.5 至 2.0 之區間震盪。顯著的波峰(如 2021年5月)反映了當時受疫情爆發影響, 市場出現極度恐慌, 導致賣權(Put)成交量激增, 避險需求短期內遠超投機需求。
- 市場心理詮釋: PCR 的頻繁震盪顯示 2021 年投資人對於市場多空趨勢缺乏長期的一致看法, 交易策略頻繁在「追價」與「避險」之間切換。當 PCR 短期衝高時, 即為市場恐慌情緒累積之信號, 反之亦然。
- 異常值(2021年8月): 此外, 2021年8月出現了一次顯著的 PCR 異常訊號。經深入拆解當日數據發現, 買權(Call)交易主要集中於短期的「週選擇權」, 而「月選擇權」成交量相對稀疏。此結構差異反映出投資人雖參與短期投機, 但對中長期市場走勢持保留與悲觀態度。隨後兩週指數下跌約 1,300 點, 顯著驗證了 PCR 指標在預判中期趨勢反轉上的領先性, 亦證明本研究所定義之篩選標準能有效捕捉市場轉折之關鍵訊息。



6. 財務與統計含意說明

1、隱含波動率平均數 (IV Mean) —— 市場情緒的「溫度計」:

- 市場意義: IV 平均數代表市場對於標的資產未來波動幅度的「預期共識」。它是市場對未來不確定性所定價的成本, 數值越高, 代表市場預期未來價格變動越劇烈。
- 風險意義:
 1. IV 上升: 代表市場對未來前景感到高度不確定或恐慌。無論是預期會大漲或大跌, 投資人因風險規避心理, 願意支付更高的權利金, 導致選擇權價格提升。
 2. IV 下降: 代表市場預期未來將進入相對穩定的波動區間(平靜期), 市場情緒偏向「平穩」或「不預期有重大波動發生」。此狀態通常與市場信心恢復或盤整行情相關。

- 統計/離散含意：此指標呈現「集中趨勢」。它忽略了個別合約的差異，直接捕捉市場整體的風險定價基準線，是觀察市場情緒方向的核心基石。

2、IV 標準差 —— 市場共識的「分歧計」：

- 市場意義：IV 標準差測量的是市場對於「風險定價」的意見分歧程度。數值越大，代表市場中對於選擇權應有的隱含波動率水準，存在極大的看法落差。
- 風險意義：此指標隱含了「不確定性風險」。當標準差擴大，代表市場對於價格應有的支撐或壓力位缺乏共識，導致不同履約價之間的 IV 報價極度不一致。這往往是市場面臨趨勢反轉(變盤)的前兆，因為博弈雙方都在調整部位以爭取定價權。
- 統計/離散含意：此為純粹的「離散指標」。它不反映情緒方向(多或空)，而是反映「穩定性」。低標準差代表市場對價格預期高度一致，高標準差則代表市場處於混沌與試錯狀態。

3、Put-Call-Ratio (PCR) —— 市場結構的「導航儀」：

- 市場意義：PCR 是籌碼面的量化指標，反映了賣權與買權在成交量上的消長。它揭示了投資人究竟是在進行「防禦(Put)」還是「進攻(Call)」。
- 風險意義：提供市場結構的「不對稱性」。當 PCR 異常偏高，顯示避險資金大量湧入，隱含市場存在系統性下行風險；反之則反映投機性多頭情緒。
- 統計/離散含意：此為「結構平衡指標」。它測量市場買賣力道的均衡狀態。當 PCR 遠離 1 (例如極高或極低)，代表市場結構處於「極端失衡」狀態，通常這也是市場情緒過度反應的訊號。

7. AI Prompt 實作與優化紀錄摘要

1、AI 的任務：

運用AI生成程式：結合之前建立的2021年選擇權分析索引檔和老師提供的“Option.2021.zip”資料，透過Black-Scholes模型及二分法計算出隱含波動率(IV)的平均數及標準差，同時計算其PCR(Put-Call-Ratio)。

2、初始 Prompt：

我將其分為兩個部分進行：

一、以課堂上的少數樣本進行程式的撰寫，確保分析大量程式時不須在數值的計算、修改上做過多的調整，浪費多餘的時間：

請幫我以金融分析師的身分依據上傳的索引檔，針對我雲端的檔案進行分析。檔案中date為交易日,FILE為檔案名稱,SO為標的價格,Contract為逐筆交易資料的到齊月份(週別),RF為無風險利率。請幫我利用pandas處理金融交易資料,並偵測編碼(utf-8)與清洗資料,並根據檔案的資料以及後面5個OptionsDaily_2020_01_02等5個檔案篩選出TXO且交易量超過30,並使用Black-Scholes模型計算call選擇權價格,並透過二分法反推IV。檔案目前已經上傳至雲端硬碟中的“資料探勘”資料夾,請幫我利用COLAB寫出可執行的Python程式(所附的6個檔案皆已經上傳至雲端硬碟,位置為:我的雲端硬碟/金融資料探勘/0409)"

二、在上述完成，確認數值、欄位都沒問題後，執行一整個年度的數值分析：

好的，接下來延續上面步驟，不過索引檔改為讀雲端："我的雲端硬碟/金融資料探勘/期中"裡的期中索引檔.csv，然後其他資料來自電腦檔案，位置：

C:\Users\USER\Downloads\Option_2021，且資料名由

OptionsDaily_YYYY_MM_DD格式變為"oYYYYMMDD"格式(索引檔不變)。其次資料檔數量由5個變為244個。

3、修正重點：

- 第一部分：

修正了編碼錯誤、欄位空格、檢索並抓取之欄位名錯誤、求值錯誤(IV平均、標準差)、選擇權篩選等問題。修正方法：錯誤匯回AI掃描，得出錯誤後對指令(Prompt)做修改或加註處理

- 第二部分：

1、由於分析資料過於龐大，解壓縮後雲端硬碟容量不夠無法直接匯入其中讓Colab讀取。修正方法：詢問AI後得知可直接將壓縮檔上傳至Colab的臨時文件夾，再用程式將其解壓縮即可。

2、修正了檔案名稱、程式會自動改浮點數導致缺少數據等問題。修正方法：錯誤回傳AI，得出錯誤後對指令(Prompt)做修改或加註處理。

3、將買賣權統整為由一程式計算，並加上被遺漏的PCR計算。方法：直接增加指令(Prompt)要求。

4、最佳 Prompt：

- 一、請幫我以金融分析師的身分依據上傳的索引檔，針對我雲端的檔案進行分析。檔案中date為交易日,FILE為檔案名稱,SO為標的價格,Contract為逐筆交易資料的到齊月份(週別),RF為無風險利率。請幫我利用pandas處理金融交易資料,並偵測編碼(utf-8)與清洗資料,並根據檔案的資料以及後面5個OptionsDaily_2020_01_02等5個檔案篩選出TXO且交易量超過30,並使用Black-Scholes模型計算call選擇權價格,並透過二分法反推IV,需要逐日的IV統計資料(含標準差),並輸出至雲端)。檔案目前已經上傳至雲端硬碟中的"資料探勘"資料夾,請幫我利用COLAB寫出可執行的Python程式(所附的6個檔案皆已經上傳至雲端硬碟,位置為:我的雲端硬碟/金融資料探勘/0409)".備註:1、注意可能的編碼問題;2、資料檔的欄位有空格需消除;3、資料檔的各欄位為['成交日期','商品代號','履約價格','到期月份(週別)','買賣權別','成交時間','成交價格','成交數量(BorS)','開盤集合競價'],並以明確的字串進行參數檢索;4、不含週選擇權
- 二、好的,接下來延續上面步驟,不過索引檔改為讀雲端:"我的雲端硬碟/金融資料探勘/期中"裡的期中索引檔.csv(注意後面有個空格),然後其他資料來自Colab中的Option_2021.zip(需解壓縮),且資料名由OptionsDaily_YYYY_MM_DD格式變為"oYYYYMMDD"格式(索引檔不變)。其次資料檔數量由5個變為244個。要求同時計算買權及賣權各自的IV統計資料(含標準差),並計算PCR。備註:主程式加上.split('.')[0]以避免Pandas轉浮點數

5、協助成果：前後五筆資料

Date	S0	Call_Vol	Put_Vol	PCR	Call_IV_Mean	Call_IV_Std	Call_IV_Weighted	Put_IV_Mean	Put_IV_Std	Put_IV_Weighted
2021/01/04	14902.03	15255	21160	1.387086201	0.1435627546	0.02878204783	0.1420567768	0.2488308242	0.05868001882	0.2549289082
2021/01/05	15000.03	10414	8793	0.8443441521	0.138471053	0.03102609556	0.1388668269	0.2571344437	0.06823090895	0.2615020575
2021/01/06	14983.13	27336	32658	1.194688323	0.1846759138	0.03734645821	0.1848220604	0.2811429451	0.1242090171	0.2878451137
2021/01/07	15214	13654	13102	0.9595722865	0.1578628071	0.04154455786	0.1572098221	0.2835713066	0.08659006883	0.2857838205
2021/01/08	15463.95	22301	19580	0.8779875342	0.1658142497	0.04998001567	0.166774011	0.313989279	0.1234977031	0.3292807492
.....										
2021/12/24	17961.64	4816	4014	0.8334717608	0.1239511895	0.002993629679	0.124015035	0.1923046723	0.05082791139	0.1998528984
2021/12/27	18048.94	5077	5176	1.019499705	0.1305803178	0.01697119679	0.1307727814	0.2172579092	0.0446933226	0.2199502839
2021/12/28	18196.81	2579	7178	2.783249321	0.112021267	0.01601937394	0.1126423907	0.2206903236	0.05712462845	0.2341110571
2021/12/29	18248.28	11246	7344	0.6530321892	0.1189729083	0.005697318023	0.118893804	0.1786608636	0.0323789315	0.1793529775
2021/12/30	18218.84	5327	7013	1.316500845	0.1238322946	0.006634595419	0.1238463952	0.2094478146	0.05500968579	0.2182643188

8. 結論與反思

1、主要發現：

- 市場結構之不對稱性：數據證實市場存在顯著的「波動率偏斜」現象，賣權(Put)之隱含波動率平均持續高於買權(Call)，反映投資人對下檔風險存在長期性的「損失厭惡」心理。
- 指標之領先與驗證能力：本研究發現 PCR 指標在識別市場中期轉折上具備前瞻性(如 2021 年 8 月之案例分析)，能有效區分出投資人對於短期投機與中長期趨勢之預期差異。
- 分歧度作為變盤訊號：將 IV 標準差拆解為多空陣營各自觀測後，明確捕捉到陣營內部對於風險定價的博弈過程，證實當標準差顯著擴大時，通常預示著市場正處於劇烈的趨勢重整階段。

2、AI 協作效益與限制：

- AI能夠快速地產生出各種所需的程式、資料及應對方法，對於專業性的需求也能給出回復，但有時也會產生出錯誤資料，所以在使用AI時不應直接相信並採用，需要自己讀一遍，並對給出的資訊進行思考、查核、驗證，確認無誤後才能放心使用。
- 若指令不夠詳細，AI可能會產生誤解、扭曲，導致生成出的東西可能與答非所問或是有所遺漏，而且可能延續此錯誤邏輯，導致後續須花更多時間去修正。所以在下指令詞時須確保描述的越詳細、越無歧義越好。
- 在進行大數據的程式分析時，雖然AI也能夠快速的生成出程式碼，但對於一些資料或檔案上的細節可能因不理解而有所遺漏，而且每次程式執行都需花費大量的時間，導致修正的時間成本會很高。所以可以先截取一部份資料執行，確認各細節都無誤後再代入所有資料執行，可以有效的節省許多時間。